

Trabajo Final

Gestión de Bases de Datos IES-312

Caso de Estudio: Sistema de Monitoreo de Logros de Objetivos de Aprendizaje (SIMOLOA)

Mg. Elicel Valdés Valenzuela - Ingeniería en Estadística

25 de mayo de 2026

Problemática

En la actualidad, muchos establecimientos educacionales presentan dificultades para realizar un seguimiento eficiente del avance curricular y de los contenidos efectivamente desarrollados dentro del aula. En numerosos casos, las planificaciones académicas se gestionan mediante documentos independientes, registros manuales y múltiples formatos de almacenamiento, provocando dispersión de información y problemas de coordinación entre los distintos actores del proceso educativo.

La ausencia de sistemas centralizados dificulta el monitoreo del cumplimiento curricular, impidiendo verificar con precisión qué contenidos fueron planificados, cuáles fueron realmente impartidos y qué objetivos de aprendizaje han sido alcanzados por los estudiantes. Esta situación genera limitaciones tanto para los docentes como para los equipos de gestión pedagógica, especialmente en procesos asociados a supervisión académica, elaboración de evaluaciones y seguimiento del avance de los cursos.

Asimismo, la construcción de evaluaciones suele realizarse sin una adecuada vinculación con los contenidos efectivamente trabajados en clases, lo que puede provocar inconsistencias entre los aprendizajes abordados y los instrumentos de evaluación aplicados a los estudiantes. A esto se suma la dificultad para acceder de manera organizada a recursos pedagógicos digitales asociados a contenidos curriculares específicos, aumentando la carga administrativa y reduciendo el tiempo destinado a labores pedagógicas.

La Unidad Técnico Pedagógica también enfrenta problemas para supervisar y validar las planificaciones curriculares debido a la inexistencia de herramientas que permitan visualizar

el estado de avance de cada asignatura, curso o docente. En consecuencia, el establecimiento requiere una solución tecnológica que permita centralizar la información académica, optimizar la gestión curricular y facilitar el monitoreo del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Propuesta de Solución

Con el propósito de responder a las necesidades descritas anteriormente, se propone el desarrollo del **Sistema de Monitoreo de Logros de Objetivos de Aprendizaje (SIMOLOA)**, una plataforma informática orientada a apoyar la gestión pedagógica y curricular de establecimientos educacionales.

El sistema permitirá integrar en una única plataforma los procesos asociados a planificación curricular, registro de clases realizadas, monitoreo de contenidos impartidos, generación de evaluaciones y administración de recursos pedagógicos digitales.

SIMOLOA permitirá que los docentes elaboren sus planificaciones curriculares digitales utilizando como referencia los objetivos de aprendizaje y contenidos establecidos en las bases curriculares oficiales. Posteriormente, cada profesor podrá registrar las clases realizadas e indicar los contenidos efectivamente impartidos mediante un sistema de seguimiento diario, generando trazabilidad entre la planificación y el desarrollo real de las actividades pedagógicas.

A partir de esta información, el sistema podrá apoyar la generación de evaluaciones alineadas con los contenidos trabajados en clases, utilizando una base de datos institucional de preguntas clasificadas según asignatura, nivel educativo, contenido curricular y objetivo de aprendizaje. De esta manera, las evaluaciones podrán construirse considerando únicamente aquellos contenidos previamente abordados en el aula.

La plataforma también incorporará un repositorio digital denominado **Baúl de Contenidos**, el cual almacenará recursos pedagógicos asociados a contenidos curriculares específicos. Este repositorio incluirá material audiovisual, recursos interactivos, actividades didácticas y recomendaciones pedagógicas destinadas a apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Desde el punto de vista tecnológico, el desarrollo del sistema requerirá el diseño e implementación de una base de datos relacional capaz de almacenar y gestionar toda la información académica y pedagógica involucrada en el proceso educativo, garantizando integridad, consistencia y disponibilidad de los datos.

Módulos del Sistema

El sistema SIMOLOA estará compuesto por tres módulos principales. El primero corresponderá al módulo de planificación digital, el cual permitirá a los docentes desarrollar y gestionar sus planificaciones curriculares anuales, modificar contenidos, reorganizar secuencias de aprendizaje y registrar clases realizadas. Estas planificaciones deberán ser posteriormente revisadas y aprobadas por la Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento.

El segundo módulo corresponderá al sistema de planificación de evaluaciones. Este componente permitirá generar evaluaciones utilizando preguntas almacenadas en una base de datos institucional. Cada pregunta estará asociada a contenidos curriculares y objetivos de aprendizaje específicos, permitiendo construir instrumentos de evaluación coherentes con los contenidos efectivamente impartidos por el docente.

Por último, el tercer módulo corresponderá al **Baúl de Contenidos**, el cual funcionará como un repositorio de recursos pedagógicos digitales organizados según asignatura, nivel educativo y contenido curricular. Este módulo permitirá a los docentes acceder de manera centralizada a material educativo complementario para apoyar el desarrollo de sus clases.

Requerimientos de Información

La base de datos del sistema debe ser capaz de responder, mediante consultas SQL, los siguientes requerimientos de información:

1. Obtener el listado de docentes registrados en el sistema junto con las asignaturas y cursos asociados.
2. Consultar las planificaciones curriculares registradas para cada docente, curso y asignatura.
3. Identificar las planificaciones curriculares que se encuentren pendientes de aprobación por parte de la Unidad Técnico Pedagógica.
4. Visualizar los contenidos curriculares planificados para una asignatura y nivel educativo específico.
5. Consultar las clases realizadas por cada docente durante un período académico determinado.
6. Obtener los contenidos efectivamente impartidos en cada clase registrada.
7. Comparar los contenidos planificados con los contenidos efectivamente impartidos.
8. Generar reportes de avance curricular por docente, curso y asignatura.

9. Identificar los objetivos de aprendizaje trabajados en cada nivel educativo.
10. Consultar evaluaciones generadas por los docentes durante un período académico específico.
11. Obtener el listado de preguntas asociadas a un contenido curricular determinado.
12. Consultar preguntas clasificadas según asignatura, nivel educativo y objetivo de aprendizaje.
13. Identificar las evaluaciones que contengan preguntas asociadas a determinados objetivos de aprendizaje.
14. Obtener el número de evaluaciones generadas por cada docente.
15. Consultar recursos pedagógicos asociados a una asignatura específica.
16. Obtener recursos pedagógicos relacionados con un contenido curricular u objetivo de aprendizaje determinado.
17. Identificar los recursos pedagógicos más utilizados por los docentes.
18. Consultar el historial de modificaciones realizadas sobre las planificaciones curriculares.
19. Obtener reportes relacionados con el cumplimiento de las planificaciones curriculares por curso y docente.
20. Consultar los recursos disponibles en el Baúl de Contenidos según tipo de recurso educativo.

Trabajo Final

Objetivo del Trabajo

El objetivo del trabajo final es diseñar e implementar una solución de base de datos para el sistema SIMOLOA, aplicando los contenidos desarrollados durante el módulo de Gestión de Bases de Datos.

Se debe desarrollar el modelo conceptual y lógico de la base de datos, además de implementar mecanismos de automatización y consultas SQL para apoyar la gestión de información del sistema.

Requerimientos del Trabajo Final

Parte 1: Análisis del Caso

En esta etapa, se deberá analizar el caso de estudio presentado, identificando las principales entidades involucradas en el sistema, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas. Además, se deberán reconocer las reglas de negocio relevantes del problema y determinar las claves primarias necesarias para garantizar la integridad de la información dentro de la base de datos.

Parte 2: Diseño del Modelo Relacional

A partir del análisis realizado, se deberá construir el modelo relacional de la base de datos. El diseño deberá considerar procesos de normalización, definición de claves primarias y foráneas, además de restricciones de integridad que aseguren consistencia en los datos almacenados.

Parte 3: Implementación de la Base de Datos en SQL

Se deberá implementar la base de datos utilizando SQL. Para ello, será necesario desarrollar scripts que permitan crear las tablas mediante instrucciones `CREATE TABLE`, definiendo tipos de datos adecuados e incorporando restricciones tales como `NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK`, claves primarias y claves foráneas.

El script SQL entregado deberá ser completamente ejecutable y permitir la creación íntegra de la base de datos sin errores.

Parte 4: Inserción de Datos

La base de datos deberá incorporar información de prueba suficiente para validar el correcto funcionamiento del sistema y permitir la ejecución de consultas SQL complejas.

Se podrá utilizar Inteligencia Artificial, generadores automáticos de datos u otras herramientas externas para construir los registros de prueba. Sin embargo, se deberá justificar claramente la metodología utilizada para generar la información y asegurar coherencia entre los distintos datos incorporados.

Además, cada entidad principal deberá contener múltiples registros relacionados entre sí, permitiendo representar distintos escenarios de funcionamiento del sistema. No se aceptarán bases de datos con tablas vacías o con un único registro por entidad relevante.

Parte 5: Consultas SQL

Se deberán desarrollar consultas SQL capaces de responder todos los requerimientos de información definidos en el caso de estudio.

Parte 6: Procedimientos Almacenados

Implementar procedimientos almacenados que automaticen procesos relevantes dentro del sistema.

Entre las funcionalidades esperadas se encuentran el registro de nuevas planificaciones curriculares, la aprobación de planificaciones por parte de la Unidad Técnico Pedagógica, la generación de evaluaciones y el registro de contenidos impartidos durante las clases. Mínimo 3 procedimientos.

Cada procedimiento deberá incluir una breve explicación de su funcionamiento y propósito dentro del sistema.

Parte 7: Triggers

Se deberán implementar *triggers* que permitan automatizar acciones dentro de la base de datos y fortalecer la integridad de la información.

Entre las funcionalidades esperadas podrán considerarse validaciones automáticas, actualización de estados de planificación, control de fechas, generación de auditorías y actualización del avance curricular.

Cada *trigger* implementado deberá ser explicado y justificado según su utilidad dentro del sistema, deben ser mínimo 5.

Parte 8: Informe Técnico

El trabajo deberá ser acompañado de un informe técnico desarrollado en $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$.

El informe deberá mantener una estructura formal y contener, al menos, las siguientes secciones:

- Portada.
- Introducción.
- Descripción del caso de estudio.
- Consideraciones tomadas durante el modelamiento de datos (opcional).

- Modelo relacional.
- Explicación de las tablas y relaciones implementadas.
- Scripts SQL desarrollados.
- Explicación de las consultas SQL realizadas.
- Explicación de procedimientos almacenados.
- Explicación de los *triggers* implementados.
- Conclusiones.

El documento deberá presentar redacción formal, organización clara de contenidos y correcta presentación de código SQL, diagramas y resultados obtenidos.